

16 Hilbert-Transformation

- a) Die Fourier-Transformierte $X(j\omega)$ eines unbekannten Signals $x(t)$ ist in der folgenden Abbildung 1 dargestellt.

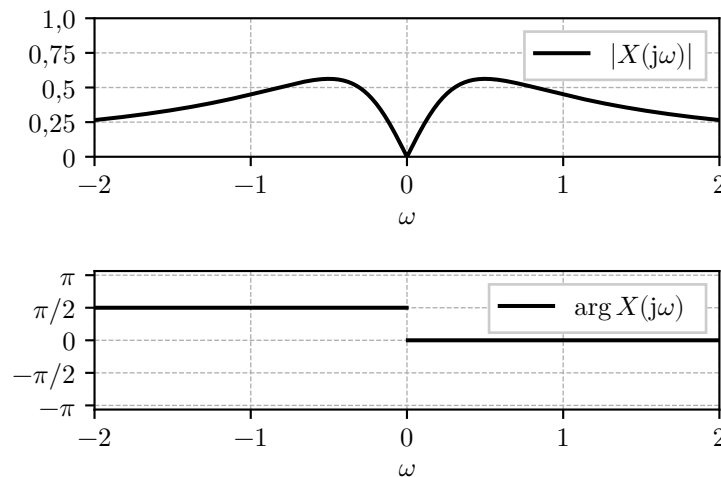


Abbildung 1: Betrag und Phase der Fourier-Transformierten $X(j\omega)$.

Zeichnen Sie die den Betrag und die Phase der Fourier-Transformierten $\hat{X}(j\omega)$ des Hilbert-transformierten Signals $\hat{x}(t)$ für $-2 \leq \omega \leq 2$. Achten Sie insbesondere auf eine korrekte Achsenbeschriftung.

- b) Was ist die Hilbert-Transformierte $\hat{x}(t)$ des Signals $x(t) = \cos(\omega_0 t + \phi)$ mit $\phi \in \mathbb{R}$ und $\omega_0 > 0$?
- c) Berechnen Sie die Hilbert-Transformierte $\hat{x}(t)$ des Signals $x(t) = \sin(t)/(\pi t)$, $t \neq 0$.
Hinweis: Ein möglicher Rechenweg ist zunächst die Fourier-Transformierte der Hilbert-Transformierten zu bestimmen und dann das Integral der inversen Fourier-Transformation explizit auszurechnen.

17 Impulsreihendarstellung der Abtastung

Das Schema in der folgenden Abbildung 2 modelliert die Abtastung eines Signals $x(t)$ mittels Dirac-Kamm.

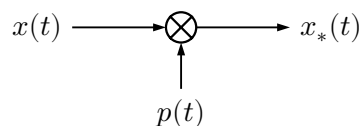


Abbildung 2: Schema zur Abtastung mittels Dirac-Kamm.

Dabei gilt für $T \in \mathbb{R}, T > 0$

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \quad \text{und} \quad x_*(t) = x(t) p(t).$$

- a) Zeichnen Sie $x(t) = e^{-0,1t} \theta(t)$ und das daraus resultierende $x_*(t)$ für $-\pi \leq t \leq 4\pi$. Betrachten Sie dabei zwei Fälle, nämlich:

- i) $T = \pi$,
- ii) $T = 2\pi$.

Achten Sie insbesondere auf eine korrekte Achsenbeschriftung.

- b) Ein unbekanntes Signal $x(t)$ hat die Fourier-Transformierte $X(j\omega) = \max(1 - |\omega|, 0)$. Zeichnen Sie sowohl $X(j\omega)$ als auch $X_*(j\omega)$ im Bereich $-4 < \omega \leq 4$ für die beiden Fälle

- i) $T = \frac{\pi}{2}$,
- ii) $T = \frac{4}{3}\pi$.

Zeichnen Sie für diesen Fall außerdem $\frac{1}{T}X(j(\omega - k\omega_A))$ für $k \in \{-1, 0, 1\}$ und $\omega_A = \frac{2\pi}{T}$.

Achten Sie insbesondere auf eine korrekte Achsenbeschriftung.

18 Interpolationsfilter

Das Schema in der folgenden Abbildung 3 modelliert die Interpolation mittels eines Interpolationsfilters mit der Impulsantwort $g(t)$. Das Resultat ist das rekonstruierte Signal $y(t)$.

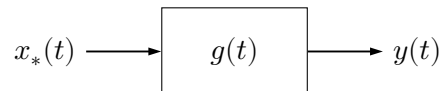


Abbildung 3: Schema zur Interpolation eines abgetasteten Signals.

Dabei sei

$$x_*(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \max(9 - n^2, 0) \delta(t - nT) \quad \text{und} \quad T = 1.$$

- a) Zunächst gelte

$$g(t) = \begin{cases} 1 & \text{für } -\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}.$$

Zeichnen Sie $x_*(t)$ und $y(t)$ für $-3 \leq t \leq 3$. Achten Sie insbesondere auf eine korrekte Achsenbeschriftung.

- b) Nun gelte $g(t) = \max(1 - |t|, 0)$. Zeichnen Sie $y(t)$. Achten Sie insbesondere auf eine korrekte Achsenbeschriftung.